

Providing world-class leak test and assembly
verification solutions to industries around the globe.



- 다양한 언어 지원
- RS232, 이더넷
- 컬러 그래픽 디스플레이

다양한 테스트 기능 탑재

차압 디케이(누설량 변환, sccm)

차압 손실 (ΔP)

막힘유무 테스트 (Back Pressure)

뛰어난 유연성 제공:

- 동일한 압력 및 공압부로 다양한 테스트 방식 수행
- 서로 다른 제품 대 제품 테스트
- 다양한 측정 단위 제공
- 다양한 디지털 인풋/아웃풋의 선택 사용
- RS232 와 TCP/IP (Telnet) 통신을 통하여, 공장 네트워크와 접속이 가능합니다.

32개의 프로그램 저장(기종 변경)

유연성 테스트 타입, 타이머, 압력 파라메타, 리크량, 칼리브레이션 파라메터, 측정 단위 그리고 디지털 인풋/아웃풋 선택 등을 제공하여, 설치 사용에 있어서 우수한 유연성을 확보하여 줍니다.

"자동 칼리브레이션" 기능은 내장된 "교정 리크 표준(오리피스)"과 "노-리크 마스터 제품"과 연동하여, 해당 제품의 특정 리크량에 대응하는 압력 손실값을 자동으로 설정하여 줍니다.

"외부 리크 표준 퀵-커넥트"를 선택사양으로 채택할 수 있다. (C28플랫폼에 추가된 기능)

환경 유동 보정 기능은 온도 및 주변 환경 조건의 변화에 대응하여, 칼리브레이션 값을 지속적으로 모니터링 하고 자동으로 미세 조정을 수행하여, 칼리브레이션의 정밀도를 유지시켜 줍니다.

퀵 테스트*는 테스트 도중의 결과값을 즉각적으로 모니터링 하여, 확실한 불량이나 확실한 합격이 예상되는 결과에 대해, 테스트가 완전히 종료되기 전에 판정을 내려, 전체 싸이클 시간을 단축시킬 수 있습니다.

자가 진단 기능에서, 공압부 내부 리크 체크, 칼리브레이션 검증, 트랜스듀서 제로 및 스판 칼리브레이션 그리고 테스트 레귤레이터 조절을 수행할 수 있습니다.

컴팩트한 외장 케이스는 벽면 취부 방식을 채택하고 있으며, 설치의 편의성과 쉬운 유지보수를 제공합니다. (모든 전기부와 공압부가 내장됨)

벽면 취부식: 165높이 x 228폭 x 184깊이(mm)

모듈화된 공압부 채택; 밸브, 트랜스듀서, 교정 리크 표준 그리고 레귤레이터 이 모든것이 하나의 매니폴드에 장착되어 있습니다.

트랜스 듀서

절대압 트랜스 듀서:

모든 테스트에 대한 압력을 모니터링 하고 대기압과 연관된 압력(게이지 압)을 디스플레이 합니다. 차압 디케이(sccm), $\Delta P/\Delta T$ 또는 ΔT , 와 막힘유무 테스트 전반에 있어서 활성화 됩니다.

차압 트랜스 듀서:

차압 디케이 테스트(sccm) 수행시에만 활성화 됩니다. 테스트 제품과 고객이 제공하는 비교 체적 사이의 차압을 측정하며, 이것은 교정 리크 표준과 연동된, 교정 손실율을 나타내는 것입니다.



24비트 A/D 컨버터-고 분해능에 의해, 빠르고 반복성이 좋은 결과를 얻을 수 있고, 시그널 신호처리에 대한 특허를 출원 중이다.

32비트 프로세서-고속, 고성능 컴퓨터는 신속하고 높은 연산처리를 가능케 한다.

모니터링과 프로그래밍: 장치의 작동 패널 및 원격 컴퓨터로 조작 가능. 바이너리 디지털 인풋(1~6디지털 인풋), RS232 또는 이더넷을 사용하여 원격 파트 프로그램 선택이 가능하다.

작동 화면 패널은 쉽고, 빠르며 포괄적인 작업자 인터페이스를 제공 한다.

- **선명한 컬러 LCD 디스플레이**는 테스트 결과에 대한 막대그래프, 디지털 테스트 결과, 테스트 파라메타, 카운터 그리고 테스트 통계를 보여준다. 메뉴 아이콘은 쉬운 네비게이터 역할을 한다.
- **테스트 결과 지시등:** 테스트중/합격/불합격
- **비-언어 키패드:** 직관적 아이콘 키패드는 셋업 스크린과 연동하여, 작업자에게 쉬운 메뉴 선택을 가능케 한다.

RS232와 이더넷을 통한 고속 통신은 테스트 파라메타, 테스트 결과, 카운터 정보 그리고 테스트 통계를 포함하며, 최대 115200바우드 레이트에서 달성된다. 테스트 결과 아웃풋 포맷은 선택이 가능하다.

압력 스트리밍: 테스트 곡선 그래프의 획득을 위하여, RS232를 통하여, 매 0.05초 당 테스트 데이터를 출력 한다.

데이터 수집기능은 최대 5,000개의 테스트 결과에 대해서, 리크/유량, 압력 손실, 테스트 압력, 시간, 날짜, 그 외 더많은 결과값을 저장 한다.

툴링 제어: 간단한 적용사례에 한하여, 하나의 시작 신호에 의해 작동하는 제품 씰링용 실린더 전/후진 아웃풋과 시작 전, 제품 안착 확인 인풋을 제공하며, 각 프로그램별 셋업이 가능하다.

6 인풋 / 3 아웃풋-디지털 인터페이스: 독립적이고 프로그래밍이 가능한 인풋과 아웃풋이 제공되고, 이것은 각 프로그램별로 적용 가능하다.

프로그램이 가능한 디지털 인풋은 시작, 멈춤/리셋, 리크 표준 밸브 열기, 제품 안착 확인, 외부 스위치 피드백 (가압 시간 종료 전 확인), 오토칼, 홀드, 배기/중단, 테스트 제품 SPC, 그리고 1~5 바이너리-제품 선택 등을 제공한다.

프로그램이 가능한 디지털 아웃풋은 하위단위 테스트 당, 테스트 합격/불합격, 제품 합격/불합격, 불량 범위별 아웃풋, 테스트 시퀀스 별 아웃풋, 한개의 툴링 전진, 한개의 툴링 후진, 오토칼 중 시그널, 그리고 압력 선택 신호 등을 포함 합니다.

사양

공압 매니폴드

- 차압 디케이 (SCCM), 시간당 압력 손실 ($\Delta P/\Delta T$), 압력 손실 (ΔT), 그리고 막힘유무 테스트
- 단일 레귤레이터* / 절대압 트랜스 듀서 / 차압 트랜스 듀서 / 단일 리크 표준(오리피스)
- **표준 Cv 밸브**, 내부체적(5CC 이하)
 - 압력범위: 진공 ~ 200psig (약 13.4BAR)
 - 테스트 포트: 1/4인치 CPC LC100-04
 - 고객 공급 연결구, CPC LC260-04

장치 분해능

- **테스트 압력**
 - 압력 디스플레이 분해능: 범위는 선택적, X ~ X.XXXXXX 디스플레이 단위, 선 가압-가압-안정화 공정 동안 출력됨.
 - 게이지 압력 분해능: 트랜스듀서 범위 200psi에 대해서, 0.3Pa
- **압력 손실**
 - 압력 디스플레이 분해능: 범위는 선택적, X ~ X.XXXXXX 디스플레이 단위, 테스트 공정 중에만 출력됨(차압 손실).
 - 차압 트랜스 듀서 분해능은 0.007Pa 이다.
- **리크량**
 - 디스플레이 X.XXXXXX
 - 0.00005 sccm까지 분해 가능.



전자 레귤레이터 옵션

- 제한적 범위를 가집니다. 자세한 사항은 공장으로 문의 바랍니다.

I/O 보드 전원 요구사항

- 독립적인 장치 파워를 공급해야 한다.
- 총 2.5암페어의 24VDC 퓨즈 적용됨
- 제어 인풋은 싱크 이다.(sinking)**
 - 6 개의 광학 단절 인풋
- 제어 아웃풋은 소싱 이다.(sourcing)**
 - 3 개의 드라이 컨택 릴레이

인풋/아웃풋 터미널

- 전체 6개의 인풋과 3개의 아웃풋을 제공하며, 장치 내부에 위치한다.
- 터미널 별로 지정된 인풋과 아웃풋은 각 프로그램 내부에서 규정되어야 한다.

인풋:

시작	배기/중지
멈춤/리셋	외부 압력 스위치
제품 확인	리크표준 열림
홀드	테스트 제품 SPC
프로그램 칼	
바이너리 파트 선택 (B1-B5)	

아웃풋:

제품 합격	제품 불합격
고장	대리크
프로그램 칼 모드	프로그램 칼 LS
프로그램 칼 마스터	가압 밸브
압력 선택	휴식 중
선 가압 중	가압 중
안정화 중	테스트 중
배기 중	하-한계 값 이하
상/하한계값 사이	상-한계 값 이상
테스트 패스	테스트 실패
툴 동작 1 전진	툴 동작 1 후진

장치 전원 요구 사항

- 120 VAC - 1 amp
- 230 VAC - 0.5 amp
- 24 VDC - 2 amps

프로그램 저장 수:

- 최대 32개 프로그램 가능

칼리브레이션 시스템

- 선택 사양인, NIST 트레이서블 교정 리크 표준 (오리피스)은 주어진 불량 기준 리크량의 +10% ~0% 편차 내에서 제작되며, 측정 오차는 +/-1.4% 이다. 이것은 내부 공압 매니폴드에 직결되어 있다.
 - 외부 리크 연결구를 장착할 수 있다.
 - 스토브리 RBE03 압늑 연결구 적용.

통신:

- RS232 (외부 연결을 위해 작동 패널 전면에 위치함.)
 - 115600, 57800, 33600, 19200, 또는 9600 baud rate
 - No 패리티 8비트, 1 스톱 비트, 흐름제어 없음.

이더넷 포트:

- 양방향 텔넷 통신
- 이메일 보고, 테스트 데이터, 경고 기능
- 이더넷/IP™ 옵션
- 26개의 인풋 / 25개의 아웃풋
- 규정된 필드에 의해, 테스트 결과값 전송
- 테스트 프로그램 선택

USB 메모리 칩 (FAT 포맷):

- 펌웨어 업데이트 전용

장치 케이스:

- 네마 12 산업용 케이스 (Nema)
 - 알루미늄 다이캐스팅
 - 치수: 65높이 x 228폭 x 184깊이(mm)
 - 무게: 5.7 kg (12.5lbs)

사용 환경 조건

- 섭씨 5 ~ 40 도 (화씨 41 ~ 104 도)
- 습도: 90% non-condensing

장치 공급압력 요구사항

- 작동압 3.7 ~ 4.8 bar (55~70psig)

장치 공급에어 품질

- 작동 및 소스 에어 모두 ISO 8573-1규정에서 2등급 이상의 에어를 공급해야 한다.
- 필터링은 1마이크론 또는 그 이하여야 한다.
- 한계점: -40 도씨 이하
- 최대 오일 함유: 1 mg/L 또는 1 ppm 이하.

테스트 화면과 디스플레이 예시,



아이콘 메뉴 셋업 화면



테스트 합격 화면

장치의 선택 사양

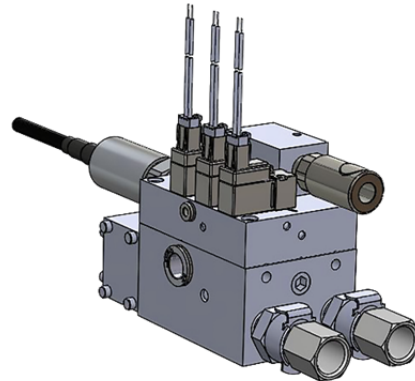
장치 취부 형식:	
벽걸이형	

공압부 연결 사양	
NPT	

디지털 I/O 볼티지	
24 VDC	

장치의 파워 소스	
120 VAC	
24 VDC	
230 VAC	

표준 Cv 매니폴드 구성 방식:



표준 매니폴드 레이아웃 도면:

아래 그림은 외부 리크 표준 선택 사양이다.
내부 리크 표준 또는 리크 표준 제거 선택이 가능하다.

Pictured with External Leak option
Also available with Internal Leak and no leak configurations

